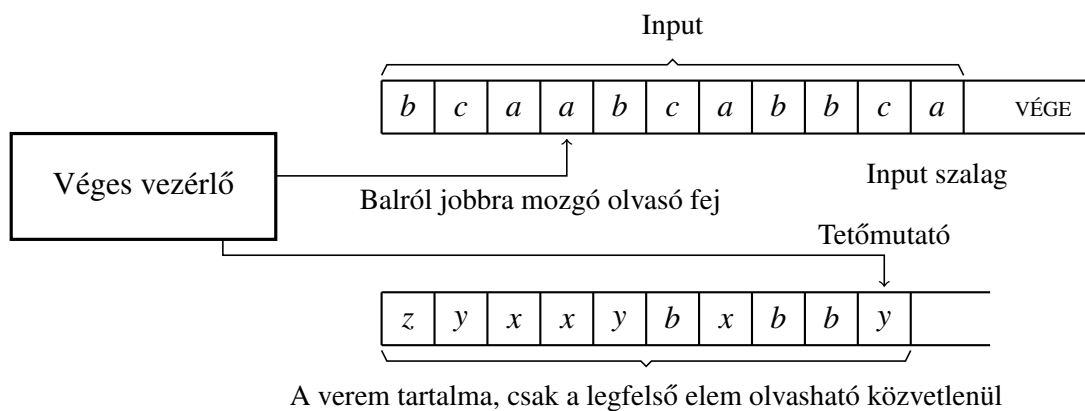


Veremautomaták

A) Elméleti háttér



Jelölés: ha X egy halmaz, jelölje $\mathcal{P}_{\text{véges}}(X)$ az X véges részhalmazainak halmazát.

Definíció A **veremautomata** egy $A = (Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F)$, rendezett hetes, ahol

- Z a veremszimbólumok véges halmaza (veremábécé),
- Q az állapotok véges halmaza,
- Σ az inputszimbólumok véges halmaza (inputábécé),
- $\delta : Z \times Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow \mathcal{P}_{\text{véges}}(Z^* \times Q)$, az ún. átmeneti függvény,
- $z_0 \in Z$ a kezdeti (kezdő) veremszimbólum,
- $q_0 \in Q$ a kezdeti állapot (kezdőállapot),
- $F \subseteq Q$ az elfogadó állapotok vagy végállapotok halmaza.

Megjegyzések:

- alapértelmezetten nemdeterminisztikus
- Ha $\delta(z, q, \varepsilon)$ nem üres, akkor ún. **ε -átmenet** (ε -lépés, ε -mozgás) hajtható végre, ami lehetővé teszi, hogy a veremautomata anélkül változtassa meg az állapotát, hogy valamilyen szimbólumot olvasson az inputszalagról.
- ε -mozgásra lehetőség van már az első inputszimbólum elolvasása előtt is illetve még az utolsó inputszimbólum elolvasása után is.

Alapvető veremműveletek megvalósítása

Legyen $t \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$, $q, r \in Q$ és $z \in Z$

- $(\varepsilon, r) \in \delta(z, q, t)$: a z elemet kivehetjük a veremből (POP művelet)
- $(z, r) \in \delta(z, q, t)$: a verem tartalma változatlan maradhat
- $(z', r) \in \delta(z, q, t)$: z -t lecserélhetjük z' -re a verem tetején ($z' \in Z$)
- $(zz', r) \in \delta(z, q, t)$: z' -t a verem tetejére (z -re rá) tehetjük ($z' \in Z$) (PUSH művelet)
- Egyéb lehetőségek, például $(zz'z'', r) \in \delta(z, q, t)$: $z'z''$ -t a verem tetejére tehetjük, z'' lesz a tetején ($z', z'' \in Z$).
- Általánosan $(w, r) \in \delta(z, q, t)$, ahol $w \in Z^*$ tetszőleges Z feletti szó. A w szó kerül z helyére és w utolsó betűje lesz a verem tetején.

Definíció A veremautomata **konfigurációja** alatt egy zqw alakú szót értünk, ahol $z \in Z^*$ a verem aktuális tartalma és $q \in Q$ az aktuális állapot és $w \in \Sigma^*$ az input még feldolgozatlan része.

- z első betűje van a verem alján, míg utolsó betűje a verem tetején.
- Az input olvasófeje w első betűjén áll.
- Így a q baloldalán lévő szimbólum van a verem tetején, míg a jobboldalán lévő szimbólum az input következő feldolgozandó betűje.

Definíció Az $A = (Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F)$ veremautomata $w \in \Sigma^*$ bemenethez tartozó **kezdőkonfigurációja** z_0q_0w .

Definíció Az A veremautomata az $\alpha \in Z^*Q\Sigma^*$ konfigurációt a $\beta \in Z^*Q\Sigma^*$ konfigurációra **redukálja egy lépésben**, amelyet $\alpha \Rightarrow_A \beta$ -val jelölünk, ha létezik olyan $z \in Z, q, p \in Q, a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}, r, u \in Z^*$ és $w \in \Sigma^*$, hogy $(u, p) \in \delta(z, q, a)$ és $\alpha = rzqaw$ és $\beta = rupw$ teljesül.

Példák:

- ha A -ban $\delta(c, q_1, a) = \{(dd, q_2), (\varepsilon, q_4)\}$ és $z_0cddc\mathbf{q_1}ababba$ egy konfiguráció, akkor $z_0cddc\mathbf{q_1}ababba \Rightarrow_A z_0cdd\mathbf{ddq_2}babba$ és $z_0cddc\mathbf{q_1}ababba \Rightarrow_A z_0cdd\mathbf{q_4}babba$ is teljesül,
- ha A -ban $\delta(c, q_3, \varepsilon) = \{(dd, q_2)\}$ és $z_0cddc\mathbf{q_3}ababba$ egy konfiguráció, akkor $z_0cddc\mathbf{q_3}ababba \Rightarrow_A z_0cdd\mathbf{ddq_2}ababba$
- ha A -ban $\delta(c, q_5, \varepsilon) = \emptyset$ és $\delta(c, q_5, a) = \emptyset$, akkor nem létezik olyan C konfiguráció, melyre $z_0ccq_5aab \Rightarrow_A C$

Definíció: Az A veremautomata az $\alpha \in Z^*Q\Sigma^*$ konfigurációt a $\beta \in Z^*Q\Sigma^*$ konfigurációra **redukálja**, amelyet $\alpha \Rightarrow_A^* \beta$ -val jelölünk, ha vagy $\alpha = \beta$, vagy létezik olyan $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ szavakból álló véges sorozat, ahol $\alpha = \alpha_1, \beta = \alpha_n$ és $\alpha_i \Rightarrow_A \alpha_{i+1}, 1 \leq i \leq n-1$.

Tehát $\Rightarrow_A^* \subseteq Z^*Q\Sigma^* \times Z^*Q\Sigma^*$ a $\Rightarrow_A$ reláció reflexív, tranzitív lezártja.

Példa:

Ha $\delta(d, q_6, b) = \{(\varepsilon, q_5)\}$ és $\delta(d, q_5, \varepsilon) = \{(dd, q_2), (\varepsilon, q_4)\}$ akkor

$\#cddq_6bab \Rightarrow_A \#cdq_5ab \Rightarrow_A \#cddq_2ab$ és

$\#cddq_6bab \Rightarrow_A \#cdq_5ab \Rightarrow_A \#cq_4ab$.

Tehát $\#cddq_6bab \Rightarrow_A^* \#cddq_2ab$ és $\#cddq_6bab \Rightarrow_A^* \#cq_4ab$.

Definíció Az A veremautomata által **elfogadó állapottal (végállapottal) elfogadott nyelv** $L(A) = \{w \in \Sigma^* \mid z_0q_0w \Rightarrow_A^* up, \text{ ahol } u \in Z^*, p \in F\}$.

Definíció Az $A = (Z, Q, \Sigma, \delta, z_0, q_0, F)$ veremautomatát **determinisztikusnak** nevezük, ha minden $(z, q, a) \in Z \times Q \times \Sigma$ esetén $|\delta(z, q, a)| + |\delta(z, q, \varepsilon)| = 1$.

Tehát minden $q \in Q$ és $z \in Z$ esetén

- vagy $\delta(z, q, a)$ pontosan egy elemet tartalmaz minden $a \in \Sigma$ inputszimbólumra és $\delta(z, q, \varepsilon) = \emptyset$,
- vagy $\delta(z, q, \varepsilon)$ pontosan egy elemet tartalmaz és $\delta(z, q, a) = \emptyset$ minden $a \in \Sigma$ inputszimbólumra.

Definíció Az A veremautomata által **üres veremmel elfogadott nyelv** $N(A) = \{w \in \Sigma^* \mid z_0 q_0 w \Rightarrow_A^* p, \text{ ahol } p \in Q\}$.

Tétel Bármely L nyelvre ekivalensek a következő állítások

- L környezetfüggetlen, azaz környezetfüggetlen (2-es típusú) grammatikával generálható
- L (nemdeterminisztikus) veremautomatával végállapottal felismerhető
- L (nemdeterminisztikus) veremautomatával üres veremmel felismerhető

Megjegyzések

- A determinisztikus veremautomaták számítási ereje kisebb, mint a (nemdeterminisztikus) veremautomatáké, azaz van olyan nyelv, amelyik felismerhető veremautomatával, de nem ismerhető fel determinisztikus veremautomatával (lásd a lenti 2. feladat)
- Ugyanakkor a determinisztikus veremautomaták számítási ereje nagyobb a véges automatákénál. (lásd a lenti 1. feladat)

Alternatív reprezentációk

- **Átírási szabályokkal:**

A δ leképezést szabályok formájában is megadhatjuk. Az így nyert szabályhalmazt M_δ -val jelöljük. Tehát ezzel az alternatív jelöléssel:

$$zqa \rightarrow up : \in M_\delta \iff (u, p) \in \delta(z, q, a),$$

$$zq \rightarrow up : \in M_\delta \iff (u, p) \in \delta(z, q, \varepsilon).$$

$$(p, q \in Q, a \in \Sigma, z \in Z, u \in Z^*)$$

- **Átmenetdiagrammal:**

$p, q \in Q, a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}, z \in Z, u \in Z^*$ esetén:

$$\begin{array}{c} \textcircled{q} \xrightarrow{a; z \rightarrow u} \textcircled{p} \iff (u, p) \in \delta(z, q, a) \end{array}$$

A végállapotokat duplán karikázzuk. A kezdőállapotot $\rightarrow$ jelöli.

B) Mintapéldák:

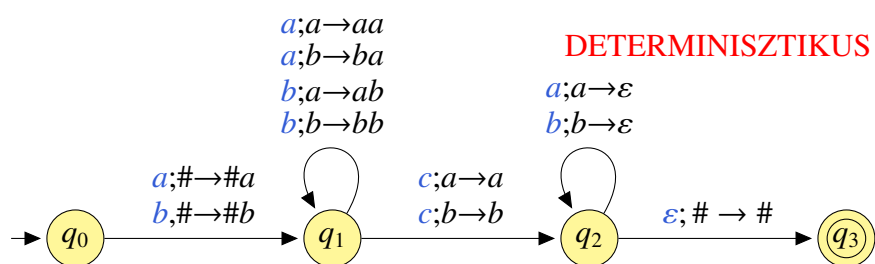
1. Feladat:

Legyen $L_1 = \{wcw^R \mid w \in \{a, b\}^+\}$. Készítsünk egy A veremautomatát, melyre $L(A) = L_1$.

Megoldás:

$A = (\{\#, a, b\}, \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{a, b, c\}, \delta, \#, q_0, \{q_3\})$, ahol:

$$\begin{aligned}(\#t, q_1) &\in \delta(\#, q_0, t) \quad \forall t \in \{a, b\} \\(zt, q_1) &\in \delta(z, q_1, t) \quad \forall z, t \in \{a, b\} \\(z, q_2) &\in \delta(z, q_1, c) \quad \forall z \in \{a, b\} \\(\varepsilon, q_2) &\in \delta(t, q_2, t) \quad \forall t \in \{a, b\} \\(\#, q_3) &\in \delta(\#, q_2, \varepsilon)\end{aligned}$$



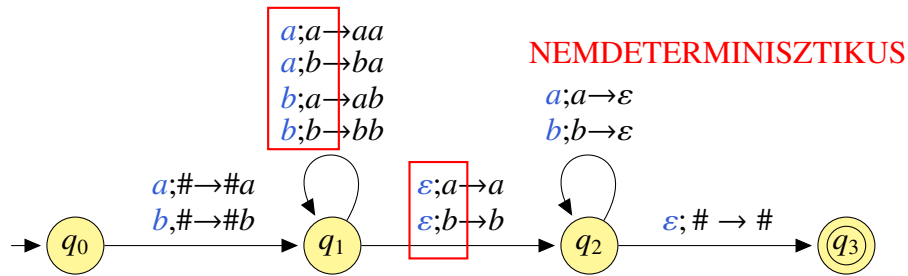
2. Feladat:

Legyen $L_2 = \{ww^R \mid w \in \{a, b\}^+\}$. Készítsünk egy A veremautomatát, melyre $L(A) = L_2$.

Megoldás:

$A = (\{\#, a, b\}, \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{a, b\}, \delta, \#, q_0, \{q_3\})$, ahol:

- $(\#t, q_1) \in \delta(\#, q_0, t) \quad \forall t \in \{a, b\}$
- $(zt, q_1) \in \delta(z, q_1, t) \quad \forall z, t \in \{a, b\}$
- $(z, q_2) \in \delta(z, q_1, \varepsilon) \quad \forall z \in \{a, b\}$
- $(\varepsilon, q_2) \in \delta(t, q_2, t) \quad \forall t \in \{a, b\}$
- $(\#, q_3) \in \delta(\#, q_2, \varepsilon)$



3. Feladat: Adjunk meg egy az $L = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$ nyelvet felismerő veremautomatát!

1. Megoldás: üres veremmel Az alábbi $A = (\{\$, a\}\{q_0, q_1\}, \{a, b\}, \delta, \$, q_0, \{\})$ veremautomata esetén $N(A) = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$.

$M_\delta :$

$\$q_0 a \rightarrow \aq_0

$aq_0 a \rightarrow aaq_0$

$aq_0 b \rightarrow q_1$

$aq_1 b \rightarrow q_1$

$\$q_1 \rightarrow q_1.$

A determinisztikus, $a^2 b^3$ -re:

$\$q_0 aabbb \Rightarrow \$aq_0 abbb \Rightarrow \$aaq_0 bbb \Rightarrow \$aq_1 bb \Rightarrow \$q_1 b \Rightarrow q_1 b.$

A elutasítja $aabbb$ -t, mivel hiába lett üres a verem, még volt hátra az inputból.

2. Megoldás: Ugyanez végállapottal:

$(\$, q_0) \in \delta(\$, q_0, a)$

$(aa, q_0) \in \delta(a, q_0, a)$

$(\varepsilon, q_1) \in \delta(a, q_0, b)$

$(\varepsilon, q_1) \in \delta(a, q_1, b)$

$(\$, q_2) \in \delta(\$, q_1, \varepsilon)$

Jelölje $N_t(u)$ az u szóban előforduló t betűk számát.

4. Feladat: Adjunk meg egy az $L = \{u \in \{a, b\}^* \mid N_a(u) = N_b(u)\}$ nyelvet felismerő veremautomatát!

1. Megoldás: üres veremmel

$A = (\{\#, +, -\}\{q_0\}, \{a, b\}, \delta, \#, q_0, \{\})$

$M_\delta :$

$\# q_0 a \rightarrow \# + q_0$

$\# q_0 b \rightarrow \# - q_0$

$+ q_0 a \rightarrow + + q_0$

$+ q_0 b \rightarrow q_0$

$- q_0 a \rightarrow q_0$

$- q_0 b \rightarrow - - q_0$

$\# q_0 \rightarrow q_0.$

2. Megoldás: végállapottal

$A = (\{\#, +, -\}\{q_0, q_1\}, \{a, b\}, \delta, \#, q_0, \{q_1\})$

$M_\delta :$

$\# q_0 a \rightarrow \# + q_0$

$\# q_0 b \rightarrow \# - q_0$

$+ q_0 a \rightarrow + + q_0$

$+ q_0 b \rightarrow q_0$

$- q_0 a \rightarrow q_0$

$- q_0 b \rightarrow - - q_0$

$\# q_0 \rightarrow \# q_1.$

$\# q_0$ miatt mindkét verzió nemdeterminisztikus. A veremben a $\#$ fölött aktuálisan annyi $+$ illetve $-$ van amennyivel több a -t illetve b -t tartalmazott a már feldolgozott prefix.

3. Megoldás:

„Még nemdeterminisztikusabb” megoldást kapunk ha a veremtartalomtól függetlenül írhatunk a verembe $+$ -t illetve $-$ -t a -ra illetve b -re. A következő 2 szabályt hozzáadhatjuk:

$+ q_0 b \rightarrow + - q_0$

$- q_0 a \rightarrow - + q_0$

5. Feladat: Készítsünk üres veremmel elfogadó veremautomatát a csak az a változót tartalmazó helyes kifejezések nyelvéhez! (Nem kezdődhet a kifejezés a $-$ operátorral.)

Megoldás:

Példák jó szavakra: $a + (a - a)$, $((a + a) - a * a) + a$, $((a)) + a$.

Példák rossz szavakra: $(a + a)a$, $a((,)a + a$, $((a - a)) + a)$, $a + +$

$A = (\{\#, \{\}, \{q_0, q_1\}, \{a, +, -, *, /, (,)\}, \delta, \#, q_0, \{\})$.

$$\delta(\sigma, q_0, a) \ni (\sigma, q_1) \quad \forall \sigma \in \{\#, \{\}$$

$$\delta(\sigma, q_0, ()) \ni (\sigma(), q_0) \quad \forall \sigma \in \{\#, \{\}$$

$$\delta(\sigma, q_1, t) \ni (\sigma, q_0) \quad \forall \sigma \in \{\#, \{\}, t \in \{+, -, *, /\}$$

$$\delta((, q_1,)) \ni (\varepsilon, q_1)$$

$$\delta(\#, q_1, \varepsilon) \ni (\varepsilon, q_1)$$

Mivel $\delta(\#, q_1, \varepsilon)$ és $\delta(\#, q_1, -)$ nem üres a veremautomata nemdeterminisztikus.

A helyes zárójelezést a veremben, a helyes rákövetkezést (pl. műveleti jelet nem követhet műveleti jel) az állapotokkal ellenőrizzük.

C) Gyakorló feladatok:

1. $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$
2. $L = \{a^n b^{2n} \mid n \geq 0\}$
3. $L = \{a^{2n} b^n \mid n \geq 0\}$
4. $L = \{a^n b^k \mid n \geq k\}$
5. $L = \{a^n b^k \mid n < k\}$
6. $L = \{a^n b^k \mid n < 2k\}$
7. $L = \{a^n b^k \mid n > 2k\}$
8. $L = \left\{ u \in \{a, b\}^* \mid N_a(u) < N_b(u) \right\}$
9. $L = \left\{ u \in \{a, b\}^* \mid N_a(u) \leq N_b(u) \right\}$
10. $L = \left\{ u \in \{a, b\}^* \mid N_a(u) = 2 \cdot N_b(u) \right\}$
11. $L = \left\{ u \in \{a, b\}^* \mid N_a(u) < 2 \cdot N_b(u) \right\}$
12. $L = \left\{ u \in \{a, b\}^* \mid N_a(u) \leq 2 \cdot N_b(u) \right\}$
13. $L = \left\{ u \in \{a, b\}^* \mid N_a(u) > 2 \cdot N_b(u) \right\}$
14. $L = \left\{ u \in \{a, b\}^* \mid N_a(u) \geq 2 \cdot N_b(u) \right\}$
15. $L = \{a^{2n} b a^k b^{n+1} \mid n, k \geq 0\}$
16. $L = \{a^n b^k c^k d^n \mid n, k \geq 0\}$
17. $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R \wedge |w| \equiv 0 \pmod{3}\}$
18. $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R \wedge |w| \equiv 1 \pmod{3}\}$
19. $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R \wedge N_a(w) \equiv 0 \pmod{3}\}$